BÀI THỰC HÀNH XỬ LÝ TÍN HIỆU SỐ – LAB 4

Nguyễn Minh Đức - 2410816
Trần Gia Huân - 2533019

24/09/2026

Tổng Quan

1. Giới Thiệu

Lab 4 phân tích tín hiệu và hệ LTI rời rạc trong miền z, đồng thời hiện thực tích chập tuyến tính / tích chập vòng trên Scilab. Báo cáo gồm hai phần:

- **Biến đổi Z (Exercise 1–3):** tìm $X(z)$ và ROC cho ba lớp tín hiệu: chiều dài hữu hạn, nhân quả (right-sided), hai phía (two-sided).
- **Scilab bổ sung (Exercise 4–7):**
  - Ex 4, 5: khảo sát thư viện/toolbox Scilab cho xử lý audio và xử lý ảnh, kèm demo trên ảnh số.
  - Ex 6: tích chập tuyến tính $y(n) = \sum_k h(k)x(n-k)$ – điều kiện hội tụ, tính bằng phương pháp gập–dịch và phương pháp ma trận.
  - Ex 7: tích chập vòng $y(n) = \sum_{k=0}^{M-1} h(k)\, x[(n-k) \bmod N]$ – cơ sở công thức, tính bằng hai phương pháp tương tự.

Công cụ: Scilab (core + toolbox cài qua ATOMS), LaTeX cho báo cáo.

2. Mục Tiêu

- Tính $X(z)$ và xác định ROC cho tín hiệu hữu hạn, nhân quả, phản nhân quả và tổ hợp tuyến tính của chúng.
- Liên hệ vị trí cực – ROC – tính nhân quả / ổn định của tín hiệu.
- Nắm các hàm/toolbox Scilab cho audio (đọc, ghi, phát) và ảnh (histogram, cân bằng histogram, lọc làm mờ, watermark).
- Hiện thực tích chập tuyến tính và tích chập vòng bằng hai cách: gập–dịch (folding & shifting) và ma trận; đối chiếu với hàm có sẵn.
- Vẽ $x(n)$, $y(n)$ và năng lượng tín hiệu trên cùng một figure; so sánh kết quả tích chập tuyến tính và tích chập vòng.

3. Phương Pháp

3.1 Biến đổi Z và ROC

Định nghĩa (biến đổi Z hai phía):

$$X(z) = \sum_{n=-\infty}^{\infty} x(n)\, z^{-n}, \qquad \text{ROC} = \{z \in \mathbb{C} : \textstyle\sum |x(n)z^{-n}| < \infty\}$$

Các cặp biến đổi dùng trong bài:

$x(n)$	$X(z)$	ROC
$\delta(n-k)$	z^{-k}	$\mathbb{C}$, bỏ $z=0$ nếu $k>0$, bỏ $z=\infty$ nếu $k<0$
$a^n u(n)$	$\dfrac{1}{1-az^{-1}}$	$\lvert z\rvert > \lvert a\rvert$
$-a^n u(-n-1)$	$\dfrac{1}{1-az^{-1}}$	$\lvert z\rvert < \lvert a\rvert$

Quy trình:

1. Tách $x(n)$ thành tổng các thành phần cơ bản, áp dụng tính tuyến tính.
2. ROC của tổng $\supseteq$ giao ROC các thành phần (bằng nhau nếu không có triệt tiêu cực–không).
3. Quy đồng để xác định cực/không. ROC không chứa cực; right-sided $\Rightarrow$ ROC ngoài cực lớn nhất, left-sided $\Rightarrow$ ROC trong cực nhỏ nhất, two-sided $\Rightarrow$ vành khuyên (rỗng thì $X(z)$ không tồn tại).

3.2 Tích chập tuyến tính

$$y(n) = \sum_{k=-\infty}^{\infty} h(k)\, x(n-k)$$

Với $x(n)$ dài N, $h(n)$ dài M (cùng bắt đầu tại $n=0$): $y(n)$ dài $N+M-1$, $n \in [0, N+M-2]$.
Gập–dịch (folding & shifting): với mỗi n: gập $x(k) \to x(-k)$, dịch n mẫu $\to x(n-k)$, nhân từng mẫu với $h(k)$, cộng dồn.
Ma trận: $\mathbf{y} = \mathbf{Xh}$, với $\mathbf{X}$ là ma trận Toeplitz kích thước $(N+M-1) \times M$, cột j là $x(n)$ dịch xuống j mẫu, phần thiếu điền 0:

$$\mathbf{X}_{ij} = x(i-j), \quad 0 \le i \le N+M-2,\ 0 \le j \le M-1$$

3.3 Tích chập vòng

$$y(n) = \sum_{k=0}^{M-1} h(k)\, x[(n-k) \bmod N], \quad 0 \le n \le N-1$$

$x(n)$ được coi là một chu kỳ của tín hiệu tuần hoàn $\tilde{x}(n) = x(n \bmod N)$, nên chỉ số $n-k$ được quấn về $[0, N-1]$.
Gập–dịch: gập vòng $x[(-k) \bmod N]$, dịch vòng n mẫu, nhân với $h(k)$, cộng dồn.
Ma trận: $\mathbf{y} = \mathbf{Ch}$, $\mathbf{C}$ là ma trận vòng (circulant) $N \times M$:

$$\mathbf{C}_{ij} = x[(i-j) \bmod N]$$

Quan hệ với tích chập tuyến tính: $y_{\text{vòng}}(n) = \sum_r y_{\text{tt}}(n+rN)$, $0 \le n \le N-1$ (chồng lấn miền thời gian). Hai kết quả trùng nhau khi zero-pad lên $L \ge N+M-1$.

3.4 Năng lượng tín hiệu

$$E_x = \sum_n |x(n)|^2$$

Vẽ năng lượng theo từng mẫu $|x(n)|^2$, $|y(n)|^2$ (stem) cùng figure với $x(n)$, $y(n)$; ghi tổng E_x, E_y trên tiêu đề subplot.

3.5 Công cụ Scilab

- Tín hiệu / tích chập: `conv`, `convol` (đối chiếu kết quả), `toeplitz`, `modulo`, `sum`.
- Đồ thị: `subplot`, `plot2d3` (stem), `xtitle`, `xs2png` (xuất ảnh).
- Audio (core): `wavread`, `wavwrite`, `auread`, `auwrite`, `sound`, `playsnd`.
- Ảnh: toolbox cài qua ATOMS (`atomsInstall("IPCV")`, SIVP).

4. Nội Dung Thực Hành

4.1 Exercise 1

Tìm $X(z)$ và ROC của:

$$x(n) = 2\delta(n+2) - \delta(n+1) + 2\delta(n) - 3\delta(n-1) + 4\delta(n-2)$$

$$X(z) = 2z^2 - z + 2 - 3z^{-1} + 4z^{-2} = \frac{2z^4 - z^3 + 2z^2 - 3z + 4}{z^2}$$

$$ROC : 0 < |z| < \infty$$

4.2 Exercise 2

Tìm $X(z)$ và ROC của:

$$x(n) = 0.5^n u(n) + 0.4^n u(n)$$

$$X(z) = \frac{1}{1 - 0.5z^{-1}} + \frac{1}{1 - 0.4z^{-1}} = \frac{2 - 0.9z^{-1}}{1 - 0.9z^{-1} + 0.2z^{-2}}$$

ROC là giao của $ROC\left(\frac{1}{1-0.5z^{-1}}\right)$ và $ROC\left(\frac{1}{1-0.4z^{-1}}\right)$

$$ROC = \{|z| > 0.5\} \cap \{|z| > 0.4\} = \{|z| > 0.5\}$$

4.3 Exercise 3

Tìm $X(z)$ và ROC của:

$$x(n) = 0.5^n u(n) + 0.9^n u(-n-1)$$

Ta tách $x(n)$ thành $f(n)$ và $g(n)$, $x(n) = f(n) - g(n)$, ta có:

$$\begin{cases} f(n) = 0.5^n u(n) \\ g(n) = 0.9^n u(-n-1) \end{cases}$$

Biến đổi $f(n)$ sang miền Z, ta có:

$$F(z) = \frac{1}{1 - 0.5z^{-1}}$$
$$ROC_F = \{|z| > 0.5\}$$

Biến đổi $g(n)$ sang miền Z, ta có:

$$g(n) = -0.9^n u(-n-1) G(z) = \frac{1}{1 - 0.9z^{-1}}$$
$$ROC_G = \{|z| < 0.9\}$$

Cuối cùng, ta có kết quả của $X(z)$:

$$X(z) = F(z) - G(z) = \frac{1}{1 - 0.5z^{-1}} - \frac{1}{1 - 0.9z^{-1}} = \frac{-0.4z^{-1}}{1 - 1.4^{-1} + 0.45z^{-2}}$$
$$ROC = ROC_F \cap ROC_G = 0.5 < |z| < 0.9$$

5. Bàn Luận

5.1 Exercise 4

Khảo sát thư viện / toolbox Scilab cho xử lý dữ liệu audio.

5.2 Exercise 5

Khảo sát thư viện / toolbox Scilab cho xử lý ảnh; demo một thao tác đơn giản trên ảnh số (hiển thị histogram, cân bằng histogram, làm mờ, watermark).

5.3 Exercise 6

Tích chập tuyến tính: $y(n) = \sum_{k=-\infty}^{\infty} h(k)\, x(n-k)$.

1. Rút gọn $y(n)$ để tổng hội tụ trong hai trường hợp:
   - $h(n)$ và $x(n)$ cùng nhân quả.
   - Hệ FIR: $h(n) = 0$ với $n < 0 \vee n > M$.
2. (Trường hợp 2) Tính $y(n)$ với $x(n) = \{\underset{\uparrow}{1}, 2, -3, 2, 1\}$, $h(n) = \{\underset{\uparrow}{1}, 0, -1\}$ bằng phương pháp gập–dịch. Hiện thực bằng Scilab.
3. (Trường hợp 2) Tính lại $y(n)$ bằng phương pháp ma trận. Hiện thực bằng Scilab.
4. Vẽ $x(n)$, $y(n)$ và năng lượng tín hiệu trên cùng một figure.

5.4 Exercise 7

Tích chập vòng giữa $x(n)$ tuần hoàn chiều dài N và $h(n)$ chiều dài M:

$$y(n) = \sum_{k=0}^{M-1} h(k)\, x[(n-k) \bmod N]$$

Giải thích cơ sở của công thức trên.

1. Tính $y(n)$ với $x(n) = \{\underset{\uparrow}{1}, 2, -3, 2, 1\}$, $h(n) = \{\underset{\uparrow}{1}, 0, -1, -1, 1\}$ bằng phương pháp gập–dịch. Hiện thực bằng Scilab.
2. Tính lại $y(n)$ bằng phương pháp ma trận. Hiện thực bằng Scilab.
3. Vẽ $x(n)$, $y(n)$ và năng lượng tín hiệu trên cùng một figure.

6. Tài Liệu Tham Khảo

[1] J. G. Proakis, D. G. Manolakis, *Digital Signal Processing: Principles, Algorithms, and Applications*, 4th ed., Pearson, 2007.

[2] A. V. Oppenheim, R. W. Schafer, *Discrete-Time Signal Processing*, 3rd ed., Pearson, 2010.

[3] Đề bài *Lab #4 – Digital Signal Processing*, Trường Đại học Bách Khoa – ĐHQG TP.HCM.

[4] Scilab Online Help. https://help.scilab.org

[5] ATOMS – Image Processing and Computer Vision Toolbox (IPCV). https://atoms.scilab.org/toolboxes/IPCV

[6] ATOMS – Scilab Image and Video Processing Toolbox (SIVP). https://atoms.scilab.org/toolboxes/SIVP